كيف تتعلّم الآلات

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم، صديق أو أحد أفراد أسرتك ليلعب معك، ورق مربعات، إن وُجد

أهداف التعلّم

- نرتّب خطوات تعلّم الآلة الخمس.
- نوضّح لماذا يُختبر النموذج على أمثلة لم يرها من قبل.
- نوضّح لماذا تفيد الأمثلة الأكثر عددًا وتنوّعًا.

النشاط: كن أنت الآلة

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر نمطًا سريًا يسهل رسمه، مثل «فيه نقطة» أو «له ثلاث زوايا بالضبط» أو «مظلّل». اكتبه وأخفِه.

٢. التدريب (٦ دقائق): ارسم ٨ أشكال تتبع النمط تحت تصنيف «نعم»، و٨ لا تتبعه تحت تصنيف «لا». نوّع الحجم والاتجاه والتظليل في المجموعتين، حتى لا يفرّق بينهما إلا النمط. يدرسها شريكك دقيقتين: هذه بيانات التدريب.

٣. الاختبار (٦ دقائق): أخفِ رسومات التدريب، وارسم ٦ أشكال جديدة واحدًا تلو الآخر، بينها شكل أو اثنان مخادعان. يقول شريكك «نعم» أو «لا» لكل شكل: هذا هو الاختبار على أمثلة لم يرها من قبل.

٤. النتيجة (٤ دقائق): احسب الإجابات الصحيحة من ٦، ثم اكشف النمط. أيّ شكل خدعه، وأيّ مثال تدريب إضافي كان سيساعده؟

٥. التبادل والنقاش (٦ دقائق): تبادلا الأدوار والعبا مرة أخرى. ثم سمّيا الخطوات الخمس التي اتّبعتماها: اجمع، صنّف، درّب، اختبر، استخدم. وقولا لماذا كان الاختبار بالرسومات الستة عشر نفسها سيكون سهلًا أكثر من اللازم.

تحتاجان إلى ورقة وقلم لكل زوج. خطّطا للنمط السري ولأشكال الاختبار الستة قبل البدء، وتأكّدا أن شكلًا واحدًا على الأقل من أشكال الاختبار يختلف عن كل أشكال التدريب.

للنقاش

- ما الذي ستعلّم آلةً أن تفرزه، وما التصنيفات التي ستستخدمها؟
- لماذا يُعدّ حفظ امتحان العام الماضي طريقة خطرة للمراجعة؟
- رسائل مَن أو أصوات مَن أو صور مَن قد تنقص من أمثلة جُمعت في مدرستك وحدها؟

تحقّق من نفسك

- اكتب الخطوات الخمس بالترتيب، وسببًا واحدًا للاختبار على أمثلة جديدة.

جرّبها هذا الأسبوع

العب «كن أنت الآلة» مع صديق أو مع أحد في البيت: ارسم أشكالًا تتبع نمطًا سريًا وأشكالًا لا تتبعه، ودعه يكتشف النمط، ثم اختبره بأشكال جديدة.

ورقة عمل

كيف تتعلّم الآلات

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تعلّم فلتر احتيال من رسائل تعد بباقات إنترنت مجانية فقط. ثم وصلت رسالة تعرض منحة دراسية مزيّفة. ما الأرجح أن يحدث؟

○ يلتقطها بسهولة ○ يتعلّم الحيلة الجديدة وحده على الفور ○ قد تفوته

٢ رتّب الخطوات الخمس.

☐ استخدمه مع الرسائل الجديدة

☐ اختبر على أمثلة لم يرها

☐ درّب: ابحث عن الأنماط

☐ صنّف كل مثال

☐ اجمع الأمثلة

٣ يحصل فلترك على ١٨ من ٢٠ في الرسائل التي وضعتها جانبًا. هذه النتيجة تخبرك أكثر مما تخبرك به ٢٠ من ٢٠ على رسائل تدريبه.

○ صح ○ خطأ

٤ أكمل الجملة.

بعد جمع الأمثلة، _____ كل مثال بإجابته الصحيحة، ثم _____ النموذج ليجد الأنماط، وبعدها _____ على أمثلة لم يرها من قبل.

بنك الكلمات: نصنّف، ندرّب، نختبره، نحفظ، نحذف

✎ ما الذي تودّ أن تعلّم آلةً أن تفرزه في المدرسة أو في البيت؟ وما الأمثلة والتصنيفات التي ستحتاجها؟